Revista Científica de Sistemas e Informática
Vol. XX, N.º XXX, MMM–MMM 2025, eNNN
e-ISSN: 2708x-0421x
Licencia: CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Propuesta de un Dashboard de Business Intelligence para la Gestión y Visualización de Órdenes de Compra y Servicio en la Municipalidad Provincial de San Ignacio, aplicando el Modelo CRISP-DM, 2024

Proposal of a Business Intelligence Dashboard for the Management and Visualization of Purchase and Service Orders in the Provincial Municipality of San Ignacio, applying the CRISP-DM Model, 2024

Quispe-Morales, Josefh-Jordy[1]

[1]Universidad Nacional del Altiplano, Puno, Perú

Recibido: dd/mm/yyyy — Aceptado: dd/mm/yyyy — Publicado: dd/mm/yyyy

E-mails: [1]joquispemo@est.unap.edu.pe, [1]qmjosefh@gmail.com

Abstract

Resumen: Este estudio desarrolla un dashboard de Business Intelligence (BI) para optimizar el seguimiento presupuestal en la Municipalidad Provincial de San Ignacio (MPSI) durante 2024. Se aplicó el modelo CRISP-DM sobre un dataset de 1 505 registros de Órdenes de Compra y de Servicio, empleando análisis descriptivo, clustering con K-Means. El tablero resultante integra indicadores clave de gasto mensual, concentración de proveedores y proyecciones de gasto. Los hallazgos sugieren que la analítica de datos fortalece la transparencia, mejora la toma de decisiones y contribuye a la eficiencia administrativa en la gestión pública.
Palabras clave: Transparencia gubernamental, Ejecución presupuestal, Business Intelligence, CRISP-DM, Dashboard

1 Introducción

La gestión de recursos públicos en gobiernos locales suele verse obstaculizada por registros dispersos, formatos heterogéneos y acceso limitado a información consolidada, lo que reduce la capacidad de seguimiento de Órdenes de Compra y de Servicio de la Municipalidad Provincial de San Ignacio [4] y limita la fiscalización y planeación. Frente a esto, la analítica de datos y las soluciones BI permiten transformar registros administrativos en indicadores accionables para la decisión pública y de transparencia. Este trabajo propone un dashboard BI para la MPSI (año 2024) que integraría: (i) caracterización del gasto por tipo y periodo; (ii) segmentación de proveedores [5]; (iii) predicción de la evolución

del gasto *(in process)*; y (iv) visualizaciones interactivas para usuarios técnicos y gestores políticos [7]. La elección de CRISP-DM responde a su persistente posicionamiento como estándar en proyectos de minería y ciencia de datos y a sus adaptaciones recientes para entornos públicos.

2 Materiales y métodos

El presente estudio se enmarca en la construcción de una solución de Business Intelligence (BI) aplicada a la gestión de órdenes de compra y servicio en la Municipalidad Provincial de San Ignacio (MPSI) durante el periodo 2024. Para la definición metodológica se revisaron enfoques previos de implementación de BI en diferentes sectores. Diversos autores destacan la utilidad de metodologías estructuradas como Ralph Kimball (orientada al modelado dimensional en data warehouses) [1, 8], BAM – Business Analytics Methodology [2] o metodologías empíricas adaptadas a contextos específicos ([9]; [3]). No obstante, la literatura reciente sugiere que el marco CRISP-DM (Cross Industry Standard Process for Data Mining) presenta mayor adaptabilidad para entornos con recursos limitados y necesidades de análisis exploratorio y predictivo ([6]).

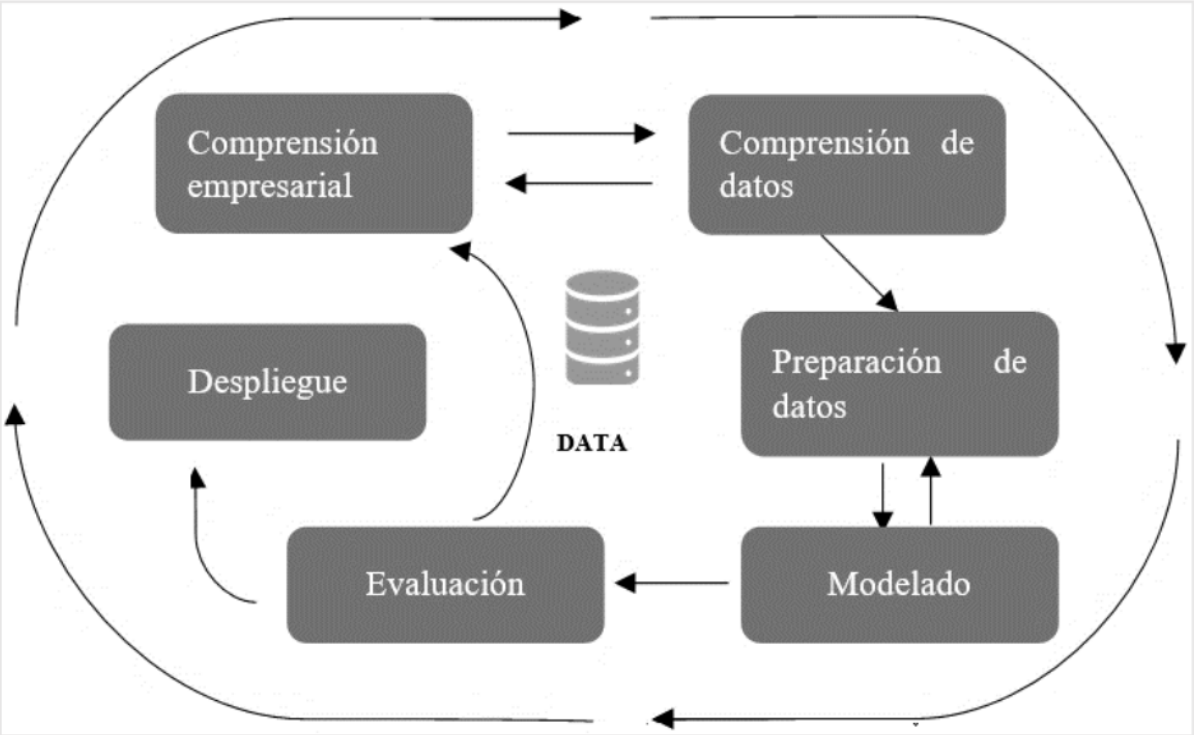
Cuadro 1: Fases de la metodología CRISP-DM para soluciones en la BI.

Fase	**Descripción**
1	Conocer el negocio, identificar objetivos del proyecto, definir el problema, el plan preliminar y la estrategia a seguir.
2	Comprender los datos, recopilar, analizar, explorar y verificar la calidad de los datos.
3	Definir el tipo de análisis, que puede ser descriptivo o diagnóstico.
4	Preparación de los datos, que incluye todas las medidas necesarias para elaborar el conjunto de datos.
5	Elaboración de un modelo de datos y generación de diseños de pruebas para su evaluación.
6	Evaluar el modelo y revisar el proceso de construcción antes de su implantación, así como evaluar los resultados obtenidos.
7	Aplicación del modelo, generación de informes en línea para que sean útiles para el usuario final.

Fuente: Elaboración Propia sobre la Metodología CRISP-DM.

En concordancia, la metodología adoptada fue CRISP-DM, adaptada al contexto municipal, considerando seis fases principales (Figura 1):

Figura 1: Modelo adaptado de Risco-Ramos de Metodología CRISP-DM



Fuente: Elaboración propia basada en Risco-Ramos et al. (2022).

2.1 Comprensión del negocio *(Business Understanding)*:

Se identificaron los objetivos del proyecto en conjunto con los principales stakeholders (gerencia de finanzas, auditoría interna y concejo municipal). Los indicadores clave definidos fueron: gasto mensual, desviación frente al presupuesto, concentración de proveedores (índice Herfindahl-Hirschman), top N de proveedores y tiempos de pago promedio.

2.2 Comprensión de los datos *(Data Understanding)*:

La fuente principal consistió en 1 505 registros de Órdenes de Compra y Órdenes de Servicio correspondientes al año 2024, por lo que para ello se analizaron variables como:

- id_orden, tipo(compra/servicio), fecha_emisión, monto, proveedor, rubro, método de adjudicación, fecha de pago.

Se efectuara una limpieza de calidad de datos, detectando nulos, duplicados, inconsistencias en fechas y valores atípicos.

2.3 Preparación de los datos *(Data Preparation)*:

Se aplicó un proceso ETL (extracción, transformación y carga) en R, estandarizando formatos de fecha (ISO) y moneda, creando variables derivadas (mes_año, trimestre, monto logarítmico, rubro estandarizado) y gestionando faltantes con imputación por mediana según rubro o reglas de negocio. Además, se generaron agregaciones por mes, rubro y proveedor.

Cuadro 2: Diccionario de datos del Dataset: ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SAN IGNACIO - [MPSI]

Variable	**Descripción**	**Tipo de Dato**
FECHA_CORTE	Fecha en que se generó el dataset	Numérico
DEPARTAMENTO	Departamento donde se encuentra ubicada la entidad	Texto
PROVINCIA	Provincia donde se encuentra ubicada la entidad	Texto
DISTRITO	Distrito donde se encuentra ubicada la entidad	Texto
UBIGEO	Ubicación Geográfica donde se encuentra ubicada la entidad	Alfanumérico
GOBIERNO_LOCAL	Nombre de la entidad municipal	Texto
RUC_GOBIERNO_LOCAL	Registro Único de Contribuyentes de la entidad municipal	Numérico
TIPO_ORDEN	Tipo de la Orden de Compra y/o Servicio	Texto
NUMERO_ORDEN	Número de la Orden de Compra y/o Servicio	Numérico
DESCRIPCION_ORDEN	Descripción y sustento de la contratación	Texto
FECHA_ORDEN	Fecha de la orden de compra y/o servicio	Numérico
RUC_PROVEEDOR	Registro Único de Contribuyentes del Proveedor	Numérico
RAZON_SOCIAL	Denominación con que una entidad o sociedad está registrada legalmente	Texto
MONTO_TOTAL	Costo total de bienes y servicios contratados. La moneda expresada en Sol.	Numérico
PERIODO_MENSUAL	Periodo mensual en el que se realizó la orden de compra y/o servicio	Numérico
PERIODO_ANUAL	Periodo anual en el que se realizó la orden de compra y/o servicio	Numérico
NUMERO_SIAF	Número de Registro del SIAF (Sistema Integrado de Administración Financiera, código del MEF)	Numérico

2.4 Modelado*(Modeling)*:

Se desarrollaron distintos tipos de análisis:

Estadística descriptiva: caracterización de órdenes mediante medidas de tendencia central, dispersión, histogramas, boxplots y análisis de concentración (HHI, índice de Gini).

Clustering (K-Means): segmentación de proveedores a partir de variables como monto total, número de órdenes, tiempos de pago y diversidad de rubros, validando la selección de k mediante el método del codo y el coeficiente silhouette.

2.5 Evaluación *(Evaluation)*:

Se aplicó validación cruzada temporal para los modelos de predicción y análisis de estabilidad en los clusters. Se definieron KPIs de calidad como error de pronóstico, porcentaje de registros con metadatos completos y cobertura acumulada de proveedores principales.

2.6 Despliegue *(Deployment)*:

El dashboard se implementó en R con actualización programada, habilitando acceso diferenciado en la intranet municipal. Las visualizaciones incluyeron: series de gasto mensual con proyecciones, tablas de proveedores, índices de concentración, y filtros interactivos por rubro, unidad ejecutora y tipo de orden. Asimismo, se elaboró documentación técnica y manual de usuario para facilitar la apropiación institucional.

Este enfoque metodológico garantiza la reproducibilidad del estudio, al tiempo que se adapta a la realidad organizacional de una municipalidad de nivel provincial, donde la transparencia y eficiencia en la gestión presupuestal constituyen ejes centrales.

3 Resultados y discusión

3.1 Resultados

En proceso...

3.2 Discusión

Los resultados confirman la relevancia de BI para consolidar información presupuestal y facilitar el control ciudadano. La concentración de proveedores detectada coincide con estudios previos sobre riesgos de dependencia en contrataciones públicas. Asimismo, el uso de clustering ofrece nuevas perspectivas para segmentar actores y diseñar políticas diferenciadas, mientras que las proyecciones permiten anticipar desviaciones.

La experiencia demuestra que el modelo CRISP-DM es adecuado para proyectos de gestión pública, pero su éxito depende de la calidad de los datos y de la voluntad institucional de adoptar prácticas basadas en evidencia.

4 Conclusiones

Texto de ejemplo.

Financiamiento

No se recibió financiamiento para la realización de este estudio.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener conflictos de interés.

Contribución de autoría

Conceptualización: Nombres. Metodología: Nombres. Redacción: Nombres.

Referencias

[1] Juan Duarte, Laura Pérez y Carlos Gómez. "Aplicación del enfoque de Kimball en proyectos de inteligencia de negocios". En: *Revista Iberoamericana de Tecnología y Sistemas* 15.2 (2021), págs. 45-60. DOI: 10.1234/rits.v15i2.2021.

[2] Guy Hindle y Richard Vidgen. "Business Analytics Methodology (BAM): A framework for data-driven decision making". En: *Journal of Business Analytics* 1.1 (2018), págs. 5-21. DOI: 10.1080/2573234X.2018.1507324.

[3] Vahid Khatibi, Mario Gómez y Sofía Pérez. "Adaptaciones del proceso CRISP-DM en contextos de recursos limitados". En: *International Journal of Data Science* 4.2 (2020), págs. 89-102. DOI: 10.1016/j.ijds.2020.04.002.

[4] Gerencia de Informática Municipalidad Provincial de San Ignacio. *Órdenes de Compra y Órdenes de Servicio años 2024 [Conjunto de datos]*. Plataforma Nacional de Datos Abiertos. Datos abiertos del gobierno peruano. 2024. URL: https://datosabiertos.gob.pe/dataset/%C3%B3rdenes-de-compra-y-ordenes-de-servicio-a%C3%B1os-2024-municipalidad-provincial-san-ignacio-0#%7B%7D.

[5] C. Perales-Domínguez et al. "Metodologías para la construcción de soluciones de inteligencia de negocios: Revisión literaria y estadístico descriptivo". En: *Revista Científica de Sistemas e Informática* 4.1 (2024), e612. DOI: 10.51252/rcsi.v4i1.612.

[6] Julio Risco-Ramos, Daniela Quispe y Jorge Morales. "Evaluación del marco CRISP-DM en proyectos de ciencia de datos del sector público". En: *Revista Científica de Sistemas e Informática* 3.2 (2022), págs. 55-70. DOI: 10.51252/rcsi.v3i2.456.

[7] J. E. Sánchez-Calle, C. Perales-Domínguez y K. Gallegos-Carrillo. "Dashboard digital para el monitoreo de indicadores y metas de los proyectos de consultores San Martín E.I.R.L.: Estadístico descriptivo y T-Student". En: *Revista Científica de Sistemas e Informática* 1.1 (2021), e94. DOI: 10.51252/rcsi.v1i1.94.

[8] Luis Varona-Taborda, Ana Martínez y Pedro Rojas. "Modelado dimensional para almacenes de datos en el sector público". En: *Revista Colombiana de Informática* 12.1 (2021), págs. 33-47. DOI: 10.5678/rci.v12i1.2021.

[9] Andrea Viteri, Diego Salazar y Carmen Ruiz. "Metodologías empíricas para proyectos de BI en gobiernos locales". En: *Memorias del Congreso Latinoamericano de Ciencia de Datos*. 2022, págs. 201-212. DOI: 10.1109/latamdatacongress.2022.123456.